

0.1 基本结论

定义 0.1

设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 由

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b]$$

定义了一个以积分上限 x 为自变量的函数, 称为 **变上限的定积分**. 类似地, 又可定义 **变下限的定积分**:

$$\Psi(x) = \int_x^b f(t) dt, \quad x \in [a, b]. \quad (1)$$

Φ 与 Ψ 统称为 **变限积分**.



注 由于

$$\int_a^x f(t) dt = - \int_x^b f(t) dt,$$

因此下面只讨论变上限积分的情形.

定理 0.1 (变限积分求导定理)

若定义在 $[a, b]$ 上的函数 f 在 $x = x_0$ 处连续, 再定义

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

则 Φ 在 $x = x_0$ 处可导, 且

$$\Phi'(x_0) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt \Big|_{x=x_0} = f(x_0).$$



证明 Show/Hide Proof

当 $\Delta x \neq 0$ 且 $x_0 + \Delta x \in [a, b]$ 时, 由积分第一中值定理, 有

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t) dt = f(x_0 + \theta \Delta x), \quad 0 \leq \theta \leq 1.$$

由于 f 在点 x_0 连续, 故有

$$\Phi'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta \Phi}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \theta \Delta x) = f(x_0).$$



定义 0.2 (Riemann 积分 Darboux 上、下和)

设 $f(x)$ 是定义在 $I = [a, b]$ 上的有界函数, P 是对 $[a, b]$ 所做的分划:

$$P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

令

$$M_i \triangleq \sup\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\}, \quad m_i \triangleq \inf\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\},$$

关于 $f(x)$ 在分划 P 的第 i 个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的**振幅**定义为

$$w_i = M_i - m_i = \sup\{|f(u) - f(v)| : u, v \in [x_{i-1}, x_i]\}.$$

关于 $f(x)$ 在分划 P 下的 **Darboux 上、下和**分别定义为

$$U(f, P) = \bar{S}(f, P) = S^+(f, P) = S(f, P) \triangleq \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1}),$$

$$L(f, P) = \underline{S}(f, P) = S^-(f, P) = s(f, P) \triangleq \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1}).$$



定义 0.3 (Riemann 积分 Darboux 上、下积分)

设 $f(x)$ 是定义在 $I = [a, b]$ 上的有界函数, $\{P_n\}$ 是对 $[a, b]$ 所做的分划序列:

$$P_n : a = x_0^{(n)} < x_1^{(n)} < \cdots < x_{k_n}^{(n)} = b \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

$$|\Delta x_i^{(n)}| \triangleq \max\{x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)} : 1 \leq i \leq k_n\}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |\Delta x_i^{(n)}| = 0.$$

对每个 i 以及 n , 令

$$M_i^{(n)} \triangleq \sup\{f(x) : x_{i-1}^{(n)} \leq x \leq x_i^{(n)}\}, \quad m_i^{(n)} \triangleq \inf\{f(x) : x_{i-1}^{(n)} \leq x \leq x_i^{(n)}\},$$

关于 $f(x)$ 的 **Darboux 上、下积分** 分别定义为

$$\overline{\int_a^b} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{S}(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S^+(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S(f, P_n) \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{k_n} M_i^{(n)} (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}),$$

$$\underline{\int_a^b} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{S}(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S^-(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} s(f, P_n) \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{k_n} m_i^{(n)} (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}).$$

**定理 0.2 (Riemann 可积的充要条件)**

设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的有界函数, 则 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积的充要条件是满足下述条件之一:

(1) 对任意分划序列 $\{P_n\}$ 满足

$$P_n : a = x_0^{(n)} < x_1^{(n)} < \cdots < x_{k_n}^{(n)} = b \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

$$|\Delta x_i^{(n)}| \triangleq \max\{x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)} : 1 \leq i \leq k_n\}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |\Delta x_i^{(n)}| = 0,$$

有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f, P_n).$$

(2) 对任意分划序列 $\{P_n\}$ 满足

$$P_n : a = x_0^{(n)} < x_1^{(n)} < \cdots < x_{k_n}^{(n)} = b \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

$$|\Delta x_i^{(n)}| \triangleq \max\{x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)} : 1 \leq i \leq k_n\}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |\Delta x_i^{(n)}| = 0,$$

有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{k_n} \omega_i^{(n)} \Delta x_i^{(n)} = 0,$$

其中 $\omega_i^{(n)}$ 为 f 在分划 P_n 的第 i 个子区间上的振幅.

(3) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在一个分划 P 满足

$$P : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

使得

$$\sum_{i=1}^k \omega_i \Delta x_i < \varepsilon,$$

其中 ω_i 为 f 在分划 P 的第 i 个子区间上的振幅.

**命题 0.1 (常见的可积函数)**

1. 闭区间上的连续函数必定可积.
2. 闭区间上的单调函数必定可积.
3. 闭区间上只有有限个不连续点的有界函数必定可积.



证明 Show/Hide Proof

由定理 4.27 知 $f \in R[a, b]$ 的充要条件是 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续. 故结论显然都成立. □

定理 0.3 (Riemann 可积函数必绝对可积)

设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上有界且 Riemann 可积, 则 $|f|$ 也在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 并且

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

反之, 由 $|f| \in R[a, b]$ 不能推出 $f \in R[a, b]$. ♡

注 对于常规的 Riemann 积分, 反例: 在区间 $[0, 1]$ 上定义

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ -1, & x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

则 $|f(x)| \equiv 1$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 但 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处不连续, 进而在 $\mathbb{R}$ 上不是 Riemann 可积的.

注 对于广义积分, f 绝对收敛可推出 f 条件收敛. 但 f 条件收敛推不出绝对收敛. 例如: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 条件收敛, 但 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \geq \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ 发散.

定理 0.4 (Dirichlet 函数和 Riemann 函数的定义及其性质)

1. 称 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$ 为 **Dirichlet 函数**. 并且 $D(x)$ 满足

- (1) $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处无极限、处处不连续、处处不可导.
- (2) $D(x)$ 是偶函数, 且以任意正有理数为周期, 进而 $D(x)$ 无最小正周期.
- (3) $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 的任何区间上不 Riemann 可积, 但 $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 的任何区间上 Lebesgue 可积, 且 $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 的任何区间上的 Lebesgue 积分都为 0.

2. 称

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{若 } x = \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{N}^+, \frac{p}{q} \text{ 为既约真分数;} \\ 0, & \text{若 } x = 0, 1 \text{ 或 } x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

为 **Riemann 函数**. 并且 $R(x)$ 满足

- (1) $R(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的有界函数, 其上确界为 $\frac{1}{2}$, 下确界为 0.
- (2) $R(x)$ 的值域只有一个聚点 0, 它也是数列 $\left\{ \frac{1}{q} \mid q \in \mathbb{N} \right\}$ 的极限值.
- (3) $R(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{1}{2}$ 对称.
- (4) 对 $\forall \varepsilon \in (0, \frac{1}{2})$, 使得 $R(x) = \frac{1}{q} > \varepsilon$ 的有理点 $x \in (0, 1)$ 只有有限多个.
- (5) $R(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内的极限处处为 0.
- (6) $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 内的无理点处处连续, 在有理点处处不连续. 并且 $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 上处处不可导.
- (7) $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是 Riemann 可积的, 并且 $\int_0^1 R(x) dx = 0$. ♡

证明 Show/Hide Proof

1. (1)
- (2)
2. (1)
- (2)

(3)

(4)

(5)

(6) (i) 先证明连续性. 设 $a \in [0, 1]$ 为无理数, 则 $R(a) = 0$. 任取 $\varepsilon > 0$, 选取正整数 Q 使得 $\frac{1}{Q} < \varepsilon$. 考虑所有分母不超过 Q 的有理数, 即集合 $\left\{\frac{p}{q} : 1 \leq q \leq Q, 0 \leq p \leq q, \gcd(p, q) = 1\right\}$, 它是有限集. 因为 a 为无理数, 所以 a 不属于该集合, 于是可令

$$\delta = \min_{\substack{1 \leq q \leq Q \\ 0 \leq p \leq q}} \left| a - \frac{p}{q} \right| > 0.$$

当 $|x - a| < \delta$ 时, 若 x 为无理数, 则 $R(x) = 0$, 从而 $|R(x) - R(a)| = 0 < \varepsilon$; 若 $x = \frac{p}{q}$ 为有理数, 则由 δ 的取法可知 $q > Q$, 于是 $R(x) = \frac{1}{q} < \frac{1}{Q} < \varepsilon$, 故亦有 $|R(x) - R(a)| = R(x) < \varepsilon$. 因此 R 在 a 处连续.

(ii) 再证有理点处不连续. 设 $b = \frac{p}{q} \in [0, 1]$ 为有理数, 则 $R(b) = \frac{1}{q} > 0$. 取 $\varepsilon = \frac{1}{2q}$. 在 b 的任意邻域内总存在无理数 x , 此时 $R(x) = 0$, 故 $|R(x) - R(b)| = \frac{1}{q} > \varepsilon$, 所以 R 在 b 处不连续.

(iii) 最后证明处处不可导. 分两种情况讨论.

情形一: $a \in [0, 1]$ 为有理数. 则 $R(a) > 0$. 取无理数列 $\{x_n\}$ 使得 $x_n \rightarrow a$, 则 $R(x_n) = 0$, 于是

$$\frac{R(x_n) - R(a)}{x_n - a} = \frac{-R(a)}{x_n - a}.$$

当 $x_n \rightarrow a$ 时, 分母趋于 0, 而分子为非零常数, 因此该差商趋于无穷, 故极限不存在.

情形二: $a \in [0, 1]$ 为无理数. 则 $R(a) = 0$. 一方面, 取无理数列 $\{y_n\}$ 趋于 a , 则差商恒为 0, 故若导数存在, 其值必为 0. 另一方面, 由 Dirichlet 逼近定理, 存在正整数列 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}, \{q_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足

$$\left| a - \frac{p_n}{q_n} \right| \leq \frac{1}{q_n^2}, \quad \gcd(p_n, q_n) = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} q_n = +\infty.$$

令 $x_n = \frac{p_n}{q_n}$, 则 $x_n \rightarrow a$, 且

$$\left| \frac{R(x_n) - R(a)}{x_n - a} \right| = \left| \frac{\frac{1}{q_n}}{x_n - a} \right| = \frac{1}{q_n |x_n - a|} > \frac{1}{q_n \cdot \frac{1}{q_n^2}} = q_n \rightarrow \infty.$$

所以差商无界, 不可能收敛于 0. 因此导数不存在.

端点 0 和 1 的情形包含在上述讨论中 (只需考虑单侧极限, 结论同样成立). 综上, $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 上处处不可导.

(7)

□

命题 0.2 (常见反例)

1. 设 $D(x)$ 是 Dirichlet 函数, 则

(1) $f(x) = x^2 D(x)$ 仅在 $x = 0$ 一点可导的函数, 在 $\mathbb{R}$ 上其余点都不连续.

(2) 两个周期函数的和不是周期函数的例子: $f(x) = \sin x + D(x)$.

2. $f(x) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n (x - x_i), & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$ 只在 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 点连续, 在 $\mathbb{R}$ 上其余点都不连续.

3. 设 $f(x) = x^m \sin \frac{1}{x^n}$, 补充定义 $f(0) = 0$. 则 $f \in C^\infty(\mathbb{R} \setminus \{0\})$, 并且

(1) f 在 $x = 0$ 处连续当且仅当 $m > 0$.

(2) f 在 $x = 0$ 处 k 阶可微当且仅当 $m > k(n+1) - n$.

(3) f 在 $x = 0$ 处 k 阶连续可微当且仅当 $m > k(n+1)$.

4. 设 $\varphi(x) = \min_{k \in \mathbb{Z}} \{|x - k|\}$, 则 Vander Waerden Function(范德瓦尔登函数):

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi(4^n x)}{4^n}$$

是处处连续但处处不可微的函数.

5. $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 是在 $x = 0$ 处各阶导数全为 0 的非零函数.

6. $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 是在 $[0, 1]$ 内有无穷多个极值点的函数.

7. 函数存在原函数与 Riemann 可积无关, 反例如下:

(1) 符号函数 $\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ 在 $[-1, 1]$ 上 Riemann 可积, 但无原函数.

(2) Volterra(沃尔泰拉)函数的导函数在 $[0, 1]$ 上存在原函数 V , 但在 $[0, 1]$ 上不是 Riemann 可积的.

8. 反常积分收敛但函数无界且无穷远处不趋于 0 的函数: 定义在 $[1, +\infty)$ 上的函数

$$f(x) = \begin{cases} n+1, & x \in \left[n, n + \frac{1}{n(n+1)^2}\right], \quad n = 1, 2, \dots \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则 $\int_1^{+\infty} f(x) dx = 1$ 收敛, 但 f 无界且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$.



证明 Show/Hide Proof

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

8. 由 f 定义可得

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_n^{n + \frac{1}{n(n+1)^2}} (n+1) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

□

例题 0.1 已知函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续可微, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A < \infty.$$

判断:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$$

是否成立? 若成立, 请说明理由; 若不成立, 请给出反例.

解 Show/Hide Solution

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 不一定成立. 反例:

$$f(x) = \frac{\sin(x^2)}{x}, \quad x \geq 1.$$

显然 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续可微, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 但

$$f'(x) = 2 \cos(x^2) - \frac{\sin(x^2)}{x^2},$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 第二项趋于 0, 而第一项在 $[-2, 2]$ 内震荡, 故 $f'(x)$ 在正无穷远处极限不存在.

□

命题 0.3

若定义在 $D \subset \mathbb{R}$ 上的周期函数 $f(x)$ 可导, 则 $f'(x)$ 也是周期函数, 且周期与 $f(x)$ 相同.



注 反之, 设 $f(x)$ 是定义在 $D \subset \mathbb{R}$ 上的可导函数, 若 $f'(x)$ 是周期函数, 则 $f(x)$ 不一定是周期函数. 例如: $f(x) = \sin x + x$.

定理 0.5 (Leibniz 公式)

设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$ 均在 x 处具有 n 阶导数, 则它们的乘积的 n 阶导数为:

$$(f_1 f_2 \cdots f_m)^{(n)} = \sum_{\substack{k_1+k_2+\cdots+k_m=n \\ k_i \geq 0}} \frac{n!}{k_1! k_2! \cdots k_m!} f_1^{(k_1)}(x) f_2^{(k_2)}(x) \cdots f_m^{(k_m)}(x).$$

其中 $f_i^{(0)}(x)$ 表示函数本身 $f_i(x)$. 特别地,

$$(f_1(x) f_2(x))^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f_1^{(n-k)}(x) f_2^{(k)}(x).$$



例题 0.2 设 f 在点 a 存在 $f^{(n)}(a)$, 且 $f(a) = 0$. 令 $F(x) = [f(x)]^n$.

(1) 证明: 对于 $k = 0, 1, \dots, n-1$, $F^{(k)}(a) = 0$.

(2) 举例说明: 导数 $f^{(n)}(a)$ 存在的条件不能去掉.

证明 Show/Hide Proof

(1) **证法一:** 对 $\forall k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, 由 Leibniz 公式知

$$F^{(k)}(a) = \sum_{\substack{m_1+\cdots+m_n=k \\ m_i \geq 0}} \frac{k!}{m_1! \cdots m_n!} f^{(m_1)}(a) \cdots f^{(m_n)}(a). \quad (2)$$

因为 $k < n$, 所以和式(2)中的任一项中的 $m_1, \dots, m_n$ 不可能都大于 1, 否则 $m_1 + \cdots + m_n \neq k$. 所以必存在 $m_i = 0$.

于是(2)式中的每一项乘积都含有 $f^{(0)}(a) = f(a) = 0$, 故再由 k 的任意性知

$$F^{(k)}(a) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

证法二: 由带 Peano 余项的 Taylor 公式, 将 f 在 a 处展开得

$$f(x) = f'(a)(x-a) + o(x-a), \quad x \rightarrow a.$$

从而存在 $M, \delta > 0$, 使得当 $|x-a| < \delta$ 时, 有

$$|f(x)| \leq M|x-a| \implies |F(x)| = |f(x)|^n \leq M^n |x-a|^n. \quad (3)$$

再由带 Peano 余项的 Taylor 公式, 将 F 在 a 处展开到 $n-1$ 阶得

$$F(x) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{F^{(i)}(a)}{i!} (x-a)^i + o((x-a)^{n-1}), \quad x \rightarrow a. \quad (4)$$

假设 $F'(a), \dots, F^{(n-1)}(a)$ 中至少有一个不为 0, 取 $k_0 \triangleq \min \{k \in \{0, 1, \dots, n-1\} \mid F^{(k)}(a) \neq 0\}$, 则 $F^{(k_0)}(a) \neq 0$. 再结合(4)式知

$$F(x) = \sum_{i=k_0}^{n-1} \frac{F^{(i)}(a)}{i!} (x-a)^i + o((x-a)^{n-1}) = \frac{F^{(k_0)}(a)}{k_0!} (x-a)^{k_0} + o((x-a)^{k_0}), \quad x \rightarrow a.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x)}{(x-a)^{k_0}} = \frac{F^{(k_0)}(a)}{k_0!} \neq 0.$$

但由(3)式知

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x)}{(x-a)^{k_0}} \leq \lim_{x \rightarrow a} M^n |x-a|^{n-k_0} = 0,$$

矛盾! 故结论成立.

(2) 取

$$n \geq 2, \quad a = 0, \quad f(x) = |x|^{\frac{1}{n}},$$

则 $f(0) = 0$, 但 $f'(0)$ 不存在, 故 $f^{(n)}(0)$ 也不存在. 而

$$F(x) = f^n(x) = |x|$$

在 $x = 0$ 处不可导, 所以 $F'(0)$ 不存在, 此时原结论不成立. □

例题 0.3 设 $f(x)$ 定义在 $[0, 1]$ 中且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(x\left(\frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x}\right]\right)\right) = 0$, 证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$.



笔记 Show/Hide Note

将极限定义中的 ε, δ 适当地替换成 $\frac{1}{n}, \frac{1}{N}$ 往往更方便我们分析问题和书写过程.

证明 Show/Hide Proof

用 $\{x\}$ 表示 x 的小数部分, 则 $x\left(\frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x}\right]\right) = x\left\{\frac{1}{x}\right\}$.

对任意 $\varepsilon > 0$, 依据极限定义, 存在 $\delta > 0$ 使得任意 $x \in (0, \delta)$ 都有 $\left|f\left(x\left\{\frac{1}{x}\right\}\right)\right| < \varepsilon$.

取充分大的正整数 N 使得 $\frac{1}{N} < \delta$, 则任意 $x \in \left(\frac{1}{N+1}, \frac{1}{N}\right)$ 都有 $\left|f\left(x\left\{\frac{1}{x}\right\}\right)\right| < \varepsilon$.

考虑函数 $x\left\{\frac{1}{x}\right\}$ 在区间 $\left(\frac{1}{N+1}, \frac{1}{N}\right)$ 中的值域, 也就是连续函数

$$g(u) = \frac{u - [u]}{u} = \frac{u - N}{u}, \quad u \in (N, N+1)$$

的值域, 考虑端点处的极限可知 $g(u)$ 的值域是 $\left(0, \frac{1}{N+1}\right)$, 且严格单调递增. 所以对任意 $y \in \left(0, \frac{1}{N+1}\right)$, 都存在 $x \in \left(\frac{1}{N+1}, \frac{1}{N}\right) \subset (0, \delta)$ 使得 $\frac{1}{x} = g^{-1}(y) \in (N, N+1)$, 即 $y = g\left(\frac{1}{x}\right) = x\left\{\frac{1}{x}\right\}$, 故 $|f(y)| = \left|f\left(x\left\{\frac{1}{x}\right\}\right)\right| < \varepsilon$.

也就是说, 任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得任意 $y \in \left(0, \frac{1}{N+1}\right)$, 都有 $|f(y)| < \varepsilon$, 结论得证. □

例题 0.4 设 f 在 x_0 可微且

$$\alpha_n < x_0 < \beta_n, \quad n \in \mathbb{N}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = x_0,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n} = f'(x_0).$$

证明 Show/Hide Proof

不失一般性, 假设 $f(x_0) = x_0 = 0$, 否则用 $f(x+x_0) - f(x_0)$ 代替 $f(x)$, $\beta_n - x_0$ 代替 β_n , $\alpha_n - x_0$ 代替 α_n 即可.

现在

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\beta_n}{\beta_n - \alpha_n} \frac{f(\beta_n)}{\beta_n} - \frac{\alpha_n}{\beta_n - \alpha_n} \frac{f(\alpha_n)}{\alpha_n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 - \frac{\alpha_n}{\beta_n}} \frac{f(\beta_n)}{\beta_n} - \frac{\frac{\alpha_n}{\beta_n}}{1 - \frac{\alpha_n}{\beta_n}} \frac{f(\alpha_n)}{\alpha_n} \right). \end{aligned}$$

我们设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}} = c \in \mathbb{R}$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 - \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}} \frac{f(\beta_{n_k})}{\beta_{n_k}} - \frac{\frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}}{1 - \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}} \frac{f(\alpha_{n_k})}{\alpha_{n_k}} \right) = \frac{1}{1-c} f'(x_0) - \frac{c}{1-c} f'(x_0) = f'(x_0).$$

设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}} = \infty$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 - \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}} \frac{f(\beta_{n_k})}{\beta_{n_k}} - \frac{\frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}}{1 - \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}} \frac{f(\alpha_{n_k})}{\alpha_{n_k}} \right) = 0 \cdot f'(x_0) - (-1) \cdot f'(x_0) = f'(x_0).$$

再由子列极限命题可知, 结论成立. □

例题 0.5 设 $f(x) \in C(\mathbb{R})$, 且有

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+2h) - f(x+h)}{h} = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(1) $f(x)$ 的右导数处处存在.

(2) $f(x)$ 为常值函数.

证明 Show/Hide Proof

(1) 任取 $x \in \mathbb{R}$. 由题设知对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得对 $\forall h \in (0, \delta)$, 有

$$|f(x+2h) - f(x+h)| < \varepsilon h.$$

因为对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 有 $\frac{h}{2^{k+1}} \in (0, \delta)$, 所以

$$\left| f\left(x + \frac{h}{2^k}\right) - f\left(x + \frac{h}{2^{k+1}}\right) \right| < \frac{\varepsilon h}{2^k}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

由 $f \in C(\mathbb{R})$ 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| f\left(x + \frac{h}{2^n}\right) - f(x) \right| = 0$. 从而对 $\forall h \in (0, \delta), n > N$, 就有

$$|f(x+h) - f(x)| \leq \sum_{k=1}^n \left| f\left(x + \frac{h}{2^{k-1}}\right) - f\left(x + \frac{h}{2^k}\right) \right| + \left| f\left(x + \frac{h}{2^n}\right) - f(x) \right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon h}{2^k} + \left| f\left(x + \frac{h}{2^n}\right) - f(x) \right|.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得对 $\forall h \in (0, \delta)$, 有

$$|f(x+h) - f(x)| \leq \varepsilon h \iff \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right| \leq \varepsilon.$$

故 $f'_+(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 0$. 再由 x 的任意性知 f 的右导数处处为 0.

(2) 任取 $a, b \in \mathbb{R}$ 且 $a < b$. 由 (1) 知 $f'_+(x) = 0 (\forall x \in \mathbb{R})$, 故对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得

$$|f(x+h) - f(x)| \leq \varepsilon h. \quad (5)$$

对闭区间 $[a, b]$ 做 $n \triangleq \lfloor \frac{1}{\delta} \rfloor + 1$ 等分, 记分点为

$$a = x_1 < x_2 < \cdots < x_n < x_{n+1} = b.$$

则

$$x_{i+1} - x_i < \delta, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

于是由 (5) 式知

$$|f(b) - f(a)| \leq \sum_{k=1}^n |f(x_{k+1}) - f(x_k)| < \sum_{k=1}^n \varepsilon (x_{k+1} - x_k) = \varepsilon (b - a).$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得 $f(a) = f(b)$. 再由 a, b 的任意性知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒为常数. □

例题 0.6 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可微, 证明: $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的充分必要条件是存在可积函数 $g(x)$, 使得对任

意 $x \in [a, b]$ 成立

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt.$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 取 $g(x) = f'(x)$, 则显然 $g \in R[a, b]$, 且

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt.$$

充分性: **证法一:** 对 $\forall \varepsilon > 0$, 记

$$w_i^g \triangleq \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} g(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} g(x), \quad \Delta x_i \triangleq x_i - x_{i-1}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

由 **Riemann 可积的充要条件 (3)** 知, 存在一个划分

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b,$$

使得

$$\sum_{i=1}^n w_i^g \Delta x_i < \varepsilon.$$

当 $i = 1, 2, \dots, n$ 时, 对 $\forall x \in [x_{i-1}, x_i], h \in (0, \frac{|x_i - x|}{2})$, 有

$$\inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} g(x) \leq \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} g(t) dt \leq \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} g(x).$$

令 $h \rightarrow 0^+$, 得

$$\inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} g(x) \leq f'(x) \leq \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} g(x).$$

另外, 对 $\forall h \in (-\frac{|x_{n-1} - x|}{2}, 0)$, 也有

$$\inf_{x \in [x_{n-1}, x_n]} g(x) \leq \frac{f(x_n+h) - f(x_n)}{h} = \frac{1}{h} \int_{x_n}^{x_n+h} g(t) dt \leq \sup_{x \in [x_{n-1}, x_n]} g(x).$$

令 $h \rightarrow 0^-$, 得

$$\inf_{x \in [x_{n-1}, x_n]} g(x) \leq f'(x_n) \leq \sup_{x \in [x_{n-1}, x_n]} g(x).$$

综上, 当 $i = 1, 2, \dots, n$ 时, 有

$$\inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} g(x) \leq f'(x) \leq \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} g(x), \quad \forall x \in [x_{i-1}, x_i].$$

从而

$$w_i^{f'} \triangleq \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f'(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f'(x) \leq w_i^g, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

于是

$$\sum_{i=1}^n w_i^{f'} \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n w_i^g \Delta x_i < \varepsilon.$$

故由 **Riemann 可积的充要条件 (3)** 知 $f' \in R[a, b]$.

证法二: 由 **Riemann 可积等价几乎处处连续** 知 g 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续. 不妨设 $E \subset [a, b]$ 满足

$$m([a, b] \setminus E) = 0, \quad g \in C(E).$$

由 **变限积分求导定理** 知, 对 $\forall x \in E$, 都有

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left[f(a) + \int_a^x g(t) dt \right] = g(x).$$

故 $f' \in C(E)$, 即 f' 也在 $[a, b]$ 上几乎处处连续, 因此再由 **Riemann 可积等价几乎处处连续** 知 $f' \in R[a, b]$. □